SESSION 2026

Baccalauréat de l'Enseignement Général — Série S

Épreuve de Mathématiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Les exercices et les problèmes sont obligatoires.

Exercice 1

3 points

I. Considérons les matrices carrées suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. (a) Calculer le déterminant de la matrice A. Conclure. (0,5 pt)
   (b) Vérifier que $2A - A^2 = I_3$. En déduire la matrice P tel que $A \times P = I_3$. (0,5 pt)
2. On pose $D = ABP$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer par récurrence que $D^n = AB^nP$. (0,5 pt)

II. Une urne contient dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres : A ; A ; A, B, B, B, B, B, C, C.

1. Une épreuve (E) consiste à tirer au hasard une boule de l'urne. On note $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ la probabilité d'obtenir respectivement la lettre A, B, C.
   Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$. (0,5 pt)
2. On répète cinq fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E).
   (a) Calculer la probabilité de l'événement :
   F : « la lettre B apparaît exactement deux fois » (0,5 pt)
   (b) Soit X la variable aléatoire qui détermine le nombre d'apparition de la lettre B à l'issue de cinq épreuves.
   Calculer $P(X \geqslant 1)$. (0,5 pt)

Exercice 2

2 points

Dans un espace (E) orienté muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, on considère un plan (P) contenant le point $A(1\,;-2\,;2)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}(-1\,;2\,;1)$ et $\vec{v}(-4\,;2\,;-2)$.

1. Montrer que (P) a pour équation cartésienne

$$(P) : x + y - z + 3 = 0$$

(0,5 pt)

2. Soit (D) une droite de (E) définie par son équation paramétrique

$$(D) : \begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = -2t + 3 \\ z = 2t - 5 \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

   (a) Vérifier que (P) et (D) sont perpendiculaires. (0,5 pt)
   (b) Déterminer les coordonnées du point F intersection de (P) et (D). (0,5 pt)

3. Soit (D') une droite passant par $A(1\,;-2\,;2)$ et perpendiculaire à (D). Déterminer la distance minimale qui sépare la droite (D) et la droite (D'). (0,5 pt)

Problème 1

7 points

Dans un plan (P) orienté, on considère un triangle ABC direct et rectangle en A tel que $AC = 4\text{cm}$; $BC = 8\text{cm}$. O étant le milieu du segment $[AC]$ et D celui de $[BC]$.

On désigne par :

- S la similitude plane directe qui transforme A en B et O en D.
- R_C la rotation de centre C et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$.
- R_A la rotation de centre A et d'angle $-\dfrac{\pi}{3}$.
- (L) la droite passant par A et perpendiculaire à la droite (AD).

On pose : $g = R_C \circ R_A$ et $f = S \circ R_A$.

I.

1. (a) Prouver que CAD est un triangle équilatéral. (0,5 pt)
   (b) Déterminer les éléments caractéristiques de S. (0,5 pt)
2. En décomposant R_C et R_A en deux symétries orthogonales convenablement choisies, identifier g. (0,5 pt)
3. (a) Montrer que f est une homothétie de rapport k que l'on déterminera. (0,5 pt)
   (b) Déterminer $f(A)$. En déduire que le centre Ω de f est le barycentre du système $\{(A, 2)\,;(B, -1)\}$. (0,5 pt)

4. (a) Déterminer et construire le point G barycentre du système

$$\{(A,-1)\,;(B,1)\,;(C,1)\}.$$

(0,25 pt)

(b) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathscr{C})$ des points M du plan (P) qui vérifie :

$$-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16.$$

(0,5 pt)

II. Le plan (P) est muni d'un repère complexe orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$ tel que $\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$.

1. (a) Montre que l'affixe du point D est $z_D = 2\sqrt{3}$. (0,5 pt)
   (b) En utilisant $S(A) = B$ et $S(O) = D$. Déterminer l'expression complexe de S. En déduire ses éléments caractéristiques. (0,5 pt)
2. (a) Déterminer l'expression complexe de R_C, R_A et g. (0,5 pt)
   (b) En déduire l'élément caractéristique de g. (0,75 pt)
3. (a) Déterminer l'expression complexe de f. (0,25 pt)
   (b) En déduire sa nature et ses éléments caractéristiques. (0,5 pt)
4. Soit $\overline{S}$ la transformation qui a pour expression complexe

$$z' = (1-\mathrm{i})\bar{z} + 2 + 4\mathrm{i}.$$

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $\overline{S}$. (0,75 pt)

Problème 2

8 points

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction numérique f_n définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = (x+1)^n \mathrm{e}^{-x}$. On note $(\mathscr{C}_n)$ ses courbes représentatives dans un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ d'unité 2cm.

Partie A

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition selon la parité de n. (0,5 pt)
2. Calculer $f_n'(x)$ dérivée de $f_n(x)$, puis dresser le tableau de variation de la fonction f_n selon la parité de n. (0,5 pt)
3. (a) Montrer que toutes les courbes $(\mathscr{C}_n)$ passent par deux points fixes indépendants de n que l'on précisera les coordonnées. (1 pt)
   (b) Étudier les positions relatives de $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$. (0,5 pt)

(c) Tracer $(\mathscr{C}_1)$ et $(\mathscr{C}_2)$ dans le repère. (1 pt)

Partie B

On considère les deux équations différentielles suivantes :

$(E_1) : 2y'' - 3y' + y = (ax+b)\mathrm{e}^{-x}$; $(E_2) : 2y'' - 3y' + y = 0$ où $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer les réels a et b pour que $f_1(x) = (x+1)\mathrm{e}^{-x}$ est une solution de (E_1) dans $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
2. Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
   (a) Montrer que $f_1 + g$ est solution de (E_1) si et seulement si g est solution de (E_2). (0,5 pt)
   (b) En déduire la solution générale de (E_1) dans $\mathbb{R}$. (0,75 pt)

Partie C

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, (I_n) est une suite numérique définie par :

$$I_n = \int_{-1}^{0} (x+1)^n \mathrm{e}^{-x}\, dx.$$

1. Calculer I_1. Interpréter graphiquement ce résultat. (0,75 pt)
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, étudier la variation de la suite (I_n), puis en déduire que (I_n) est convergente. (1 pt)
3. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour $-1 < x < 0$, montrer que

$$\frac{1}{n+1} \leqslant I_n \leqslant \frac{\mathrm{e}}{n+1}.$$

(0,75 pt)

   (b) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$. (0,25 pt)

Sujet officiel transcrit dans **Le Repère**, Mathématiques Terminale S (Mamiarilala Razafimahefa).
lerepere.mg